

天線 Pattern 反向設計：R1-R18 總進度報告（演進版）

鄒穎麒 | 2026-07-09 | 資料截止：R18 收檔（帶外戰役定案；R1-R18 全數歸檔）

0. Scope 與 Limitations

本篇是 R1-R18 的總覽版：以「每 round 的最佳 pattern」串出演進主線，重點在 R11-R18（R1-R10 細節見 [progress-r1-r10.pdf](#)，R11-R14 分數詳表見 [progress-r11-r14.pdf](#)，本篇不重複）。邊界照舊：全部結論在現行 HFSS 模擬設定內（模擬 ≠ 量測，x00 為送測首選）；單一 spec（26.5-29.5 GHz， $S_{11} \leq -10$ / $\text{Gain} \geq +4$ / $\text{rad} \pm 45^\circ$ / 可製造）；冠軍全數 w17 家族（其特殊性已被 R12 實驗證明，非搜尋疏漏）。凡標「單次」即未經公證，不作紀錄宣稱。

■ 一句話總結：十八輪把一個問題從「怎麼跑訓練」推進到「怎麼設計天線」——可製造紀錄 $-2.68 \rightarrow +0.35$ （1442 筆批次 HFSS）、三標解累計 180+、帶外地板 9.0 定案（低側雙判死）、設計語言完成參數化（底座+雙雲+中央塊；集中 >> 分散、尺寸峰 3×3）、量測誠信體系兩度攔截假象（w17 +0.48、b20 +0.32）。下一棒：模型線（SM v5 + GA，觸發已成立）。

1. 記分板

格	R10 收檔	R14 收檔	R18 收檔（現況）
產品：可製造紀錄	+0.20（c21）	+0.22（c25）；製造首選 x00（72%）	+0.35（a024，公證 3/3）；帶外榜 9.04-9.54 四筆公證
能力：量測/搜尋	SM 作戰區 0.36dB	組件級算子庫	手術算子庫（slot/cut）+ 查重制度 + 帶外拆側儀表；SM v4 oob 排序 $\rho + 0.31$
知識：機理	規則 10 條	張力機理（翼）+ 組件語言	帶外地板 9.0 + 低側雙判死 + 分組/尺寸定律 + $h_{\text{slot}} = \text{rad}$ 旋鈕 + 配對正交互

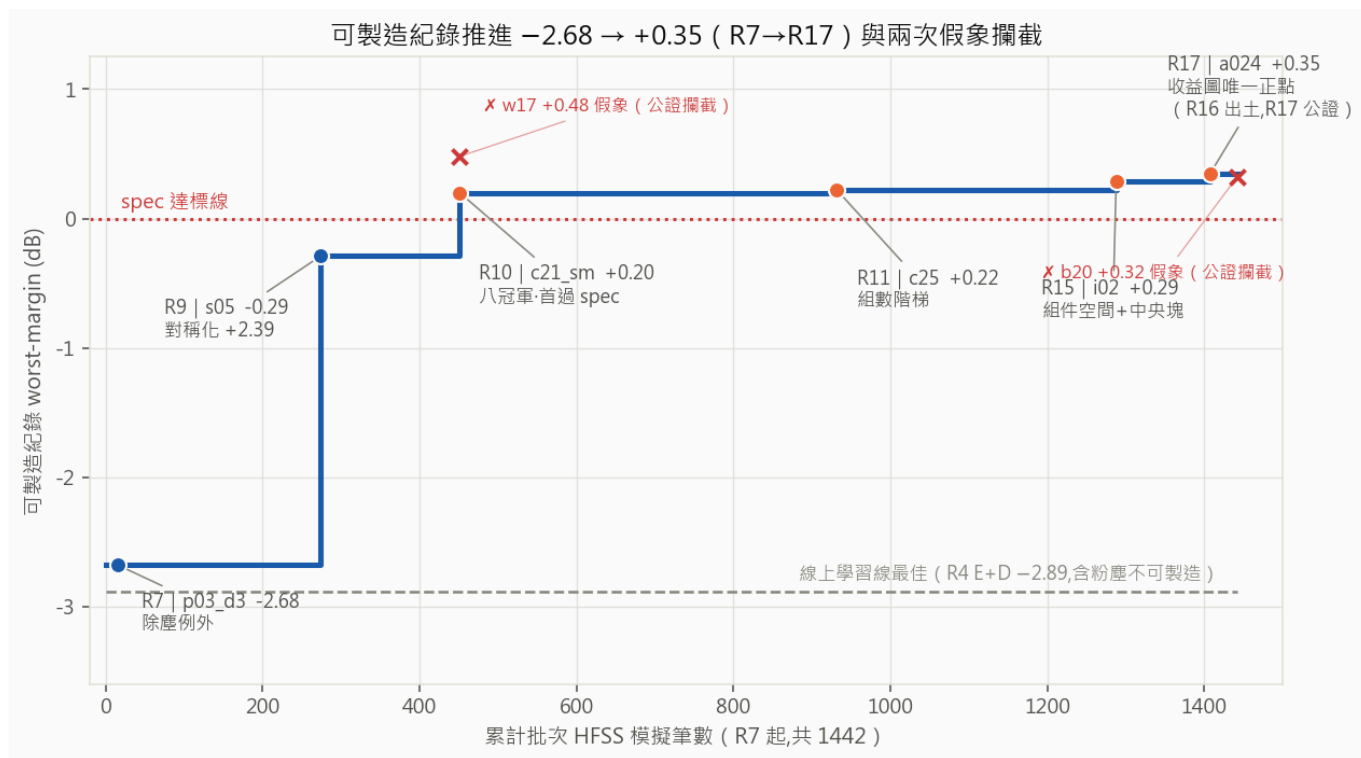


圖 1：可製造紀錄七步推進 -2.68 → +0.35。兩個紅 X 是被公證制度攔下的假象（單次高值重測不成立）——紀錄曲線上每一個點都是重複量測過的。灰虛線是線上學習線五輪的天花板（-2.89，含粉塵不可製造），兩範式的效率差是 R1-R10 報告的主線，本篇不再展開。

2. 演進總覽 (本報告主圖)

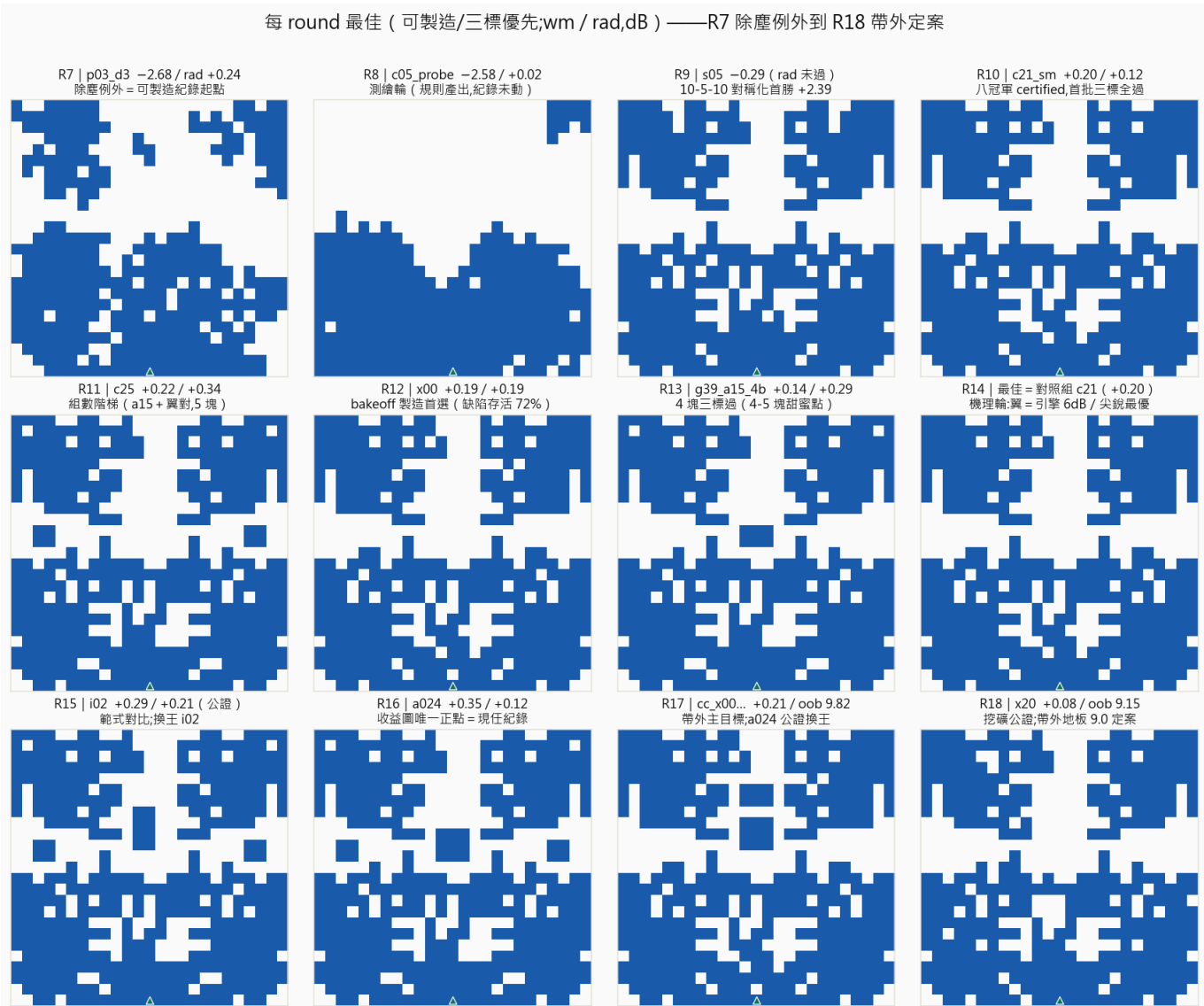


圖 2：R7–R18 每輪最佳 (可製造/三標優先)。可以直接看到演進的三個階段：碎片雲期 (R7–R8：整塊底座 + 雜亂上雲，margin 深負) → 對稱化期 (R9–R10：10-5-10 對稱先驗進場，外形收斂成「下底座 + 上雙雲」，margin 進入 ± 0.3) → 組件微雕期 (R11–R18：外形幾乎不再變，變化全在中央帶小塊與幾個像素——margin 從 +0.20 推到 +0.35，帶外/rad/穩健各自立榜)。「後期圖看起來都一樣」是空間的真實形狀：R12 已證 w17 家族是 24k 池內唯一可製造達標區，且視覺相似 $\neq$ 電磁相似 (x00 與 c21 差 2px，缺陷存活率 72% vs 28%)。

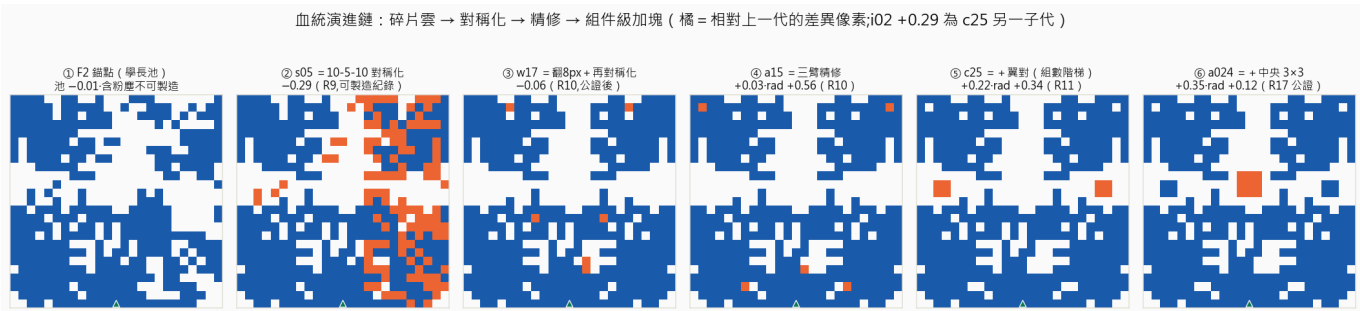


圖 3：現任 margin 王 a024 的完整血統（橘 = 相對上一代的差異像素）。六步、每步都是一個 round 的產物：學長池撈出 F2 碎片雲 → 對稱化救援（R9 破紀錄）→ 翻 8px 再對稱化（R10）→ 三臂精修（R10 八冠軍）→ 加翼對（R11 組數階梯，使用者提議）→ 加中央 3×3（R16 添加收益圖的唯一正點）。前三步是「找形」，後三步是「組件級加法」——這條鏈本身就是方法論的演進史。

每 round 一行（R1–R18 全表）

Round	主題	該輪最佳 / 關鍵數字	一句話結論
R1	線上線：訓練量	—	訓練量加倍非瓶頸
R2	快照/回滾治本	—	治本微幅，瓶頸在 SM
R3	三臂隔離	—	SM 欠訓確診（gap 3–4.5dB）
R4	自適應 SM	E+D -2.89 （線上紀錄）	破紀錄靠探索躍遷；探測自鎖
R5	滑動視窗訓練量	E 臂 gap 1.24 （史上最低）	訓練量修好了，泛化到頂
R6	期望邊界（離線）	期望爬升 $-9.18+0.75\cdot\ln k$	到不了 spec；oracle 已在池內 = 分布≫策略
R7	除塵驗證	p03_d3 -2.68 （可製造起點）	粉塵 = 共振一部分（4/5 崩）；乾淨解要構造不能修
R8	乾淨子空間測繪	c05_probe -2.58	A崩/B敗/C半亮/D實錘：random 輸池抽樣 5dB
R9	池頂重驗 + 對稱化	s05 -0.29 （+2.39）	10-5-10 對稱化首勝；家族普查
R10	精修攻堅	c21_sm +0.20 （八冠軍）	首批三標全過；w17 +0.48 假象→公證鐵則誕生
R11	公差×規則普適	c25 +0.22 （組數階梯）	底排承重跨家族 p+0.53–0.72；整面蝕刻全滅
R12	收斂×破單一化	x00 缺陷存活 72% （製造首選）	crown 零假象；family2 全敗 = w17 特殊性
R13	組數階梯	g39_a15_4b +0.14 （4 塊）	4–5 塊甜蜜點；6 塊遞減（後被 R15 部分翻案）
R14	組件級軸（消融/縮放）	最佳 = 對照組	翼 = 帶內引擎 6dB 兼 rad/帶外殺手；尖銳最優；像素級退役
R15	push-button vs 工具箱	i02 +0.29 （換王,公證）	GA 至少打平 = 空間即知識載體；g14 +0.40 帶內紀錄（rad 未過）
R16	添加收益圖	a024 +0.35 （出土）	單塊近全負（空間飽和）；唯一正點 r9c11×3×3；配對正交互；g14 rad 兇手 = g3
R17	帶外主目標一批	cc_x00 +0.21/oob 9.82； a024 公證換王	低側物理可動（hslot）但買不起 = 張力；分組 = 集中≫分散；hslot=rad 旋鈕 +1.7
R18	帶外二批（挖礦落地）	x20 +0.08/oob 9.15 （公證）	低側救援 0/20 = 粉塵本體定案；b20 假象攔截；帶外地板 9.0 定案

3. 兩條研究線怎麼走到這裡 (壓縮敘事)

線上學習線 (R1–R5) 是一部診斷史：五輪各修一個瓶頸 (訓練量→回滾→欠訓確診→自適應→滑動視窗)，把 SM 從「系統性低估 3–4.5dB」修到「gap 1.24」，但 best-wm 天花板停在 -2.89 且含粉塵。它的遺產不是紀錄，是工具：SM 代理、ACP 排程、誠實的失敗歸因——以及「範式該換」的證據。

批次假設迴圈 (R6 起) 接棒：R6 用學長 rollout 算出「期望爬升到不了 spec、oracle 已在池內」= 分布 >> 策略，於是把 HFSS 預算從「訓練」改投「假設驗證」——每輪一個假設、判準發車前寫死、紀錄級一律重複量測。十二輪 1442 筆模擬的效率全表看圖 1。

4. R11–R14：把冠軍變成「工程對象」 (詳表見 progress-r11-r14.pdf)

四輪回答四個工程問題：扛不扛得住製造誤差 (R11/R12 bakeoff：整面蝕刻全減 = margin 要吃公差；局部缺陷存活 = margin×位置；margin 相近時穩健性才是製造判準——x00 72% 對 c21 28%，兩者只差 2px)、規則是不是普適 (R11 occl2：底排承重跨家族 p+0.53–0.72)、這家族是不是唯一 (R12 family2：非 w17 家族深掘全敗 = 特殊性確立)、pattern 由什麼組成 (R13/R14：組數 4–5 塊甜蜜；翼 = 帶內引擎 6dB、同時付 rad + 帶外 = 三標張力的物理載體；冠軍在尖銳最優點上，±1 圈是懸崖)。R14 收檔時像素級操作正式退役，設計語言轉為組件參數化。

5. R15–R16：範式對比與知識遷移邊界

R15 是方法論的對照實驗：同一個組件空間裡，push-button GA (全 SM fitness 盲搜) 對上知情分層對上空間隨機，同額 HFSS 預算。判決：GA 至少打平 (三標過數還贏)，知情挑選 ≈ 隨機——正確結論是「空間即知識載體」：R7–R14 的知識已經燒進空間定義 (錨點=冠軍/尺寸=甜蜜點/對稱化)，之後盲搜就夠。工具箱的價值在建構空間，不在最後挑選。副產品：換王 i02 (+0.29 公證)、g14 +0.40 帶內紀錄 (rad -0.39 未過 = 三標張力的實測上界)。

R16 補上被 R15 戳破的知識缺口 (移除成本圖 ≠ 添加收益圖)：四錨點單塊全掃的結果是 收益圖近全負 = 空間已飽和，唯一正點是「r9c11 × 3×3」——同一位置 2×2 是負的，位置×尺寸交互極強 (使用者對 2×2 探針的質疑被數據證實)。更重要的是配對正交互：兩個各自為負的塊放在一起可以翻正 (c07 +0.25 > 錨點 +0.19)——加塊優化不能貪心，組合有紅利。塊歸因鎖定 g14 的 rad 兇手 = g3 (移除即三標過)。a024 在本輪出土。

6. R17–R18：帶外戰役 (主目標兩輪，正反都定案)

背景：使用者定調「帶外當主目標探索幾輪」。拆側儀表 (lo/hi 分側追蹤) 先破案——低側 (24–25.5 GHz) 是全家鎖死的地板 (Gain 3.3–4.0、滾降 ≈0.3，單側貢獻 ≈9.2)，高側旋鈕 (中央塊) 其實早已在手，只是被 oob_bad=max(兩側) 遮住。兩輪 79 筆分頭進攻：

- **R17 手術批** (slot/cut 切削改諧振) : hslot 給出乾淨的低側劑量反應 (3.74→2.59) = **低側物理可動** , 但每壓 0.3 付 ~1dB 帶內 = **三標內買不起** 。意外收穫 : hslot 同時是史上最大的 rad 旋鈕 (+1.0 ~ +1.7) 。
- **R18 救援批** (池頂低側家族×{對稱化,除塵}) : **0/20 全滅** , 且互斥形態完整——對稱化保低側 (lo 到 -9.2 、帶外極值 6.84) 殺帶內 (wm -16 ~ -24) ; 除塵保結構殺低側 (優勢蒸發到 +1 ~ +2.4) 。「**低側乾淨 = 粉塵諧振本體**」定案 (R7 定律的帶外版) 。

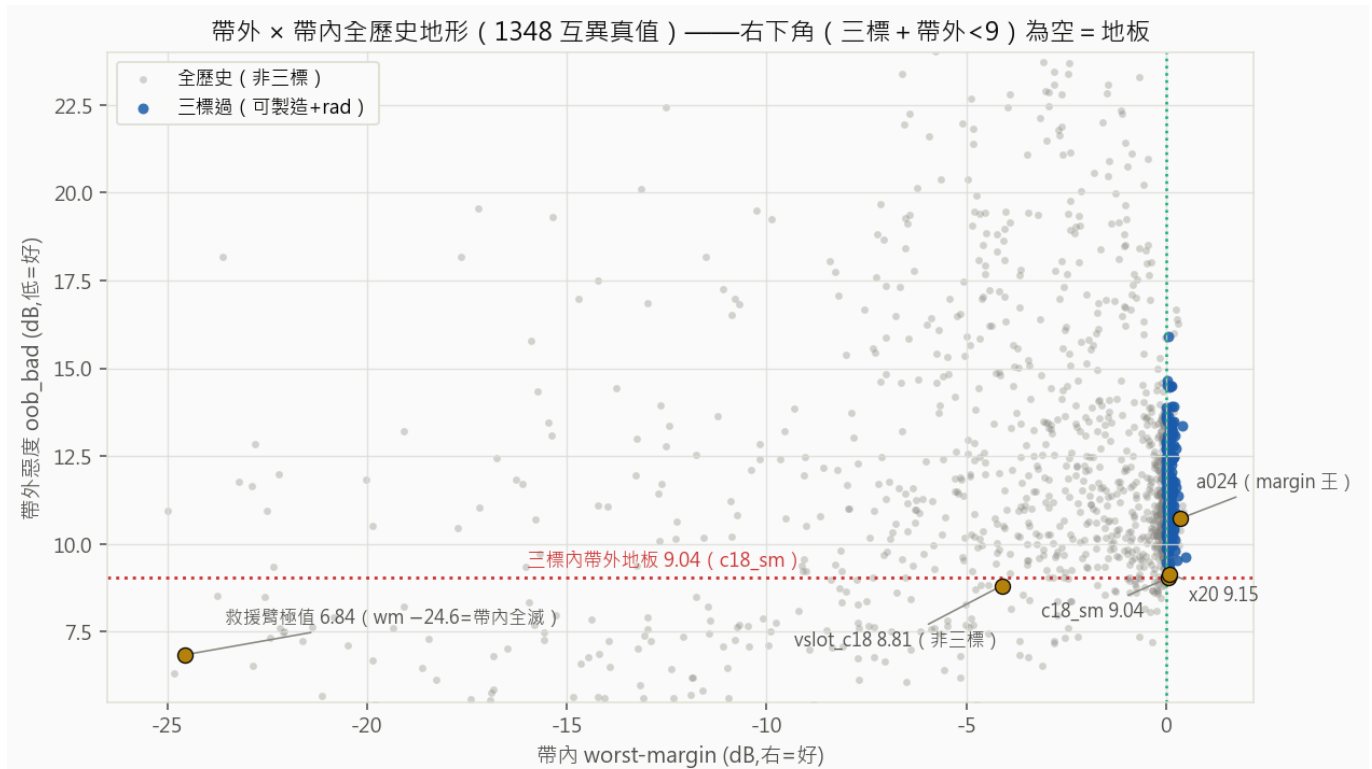


圖 4 : 1348 筆互異真值的帶外×帶內全地形。右下角 (帶內達標且帶外 <9) 是空的——這就是「地板」的視覺定義；左下角的救援臂樣本證明帶外 6.84 存在、但代價是帶內全滅。三標內紀錄由 c18_sm 9.04 持旗 (跨店雙響應公證) , x20 9.15 、vb43 9.24 、vpd2 9.54 本輪公證上榜。

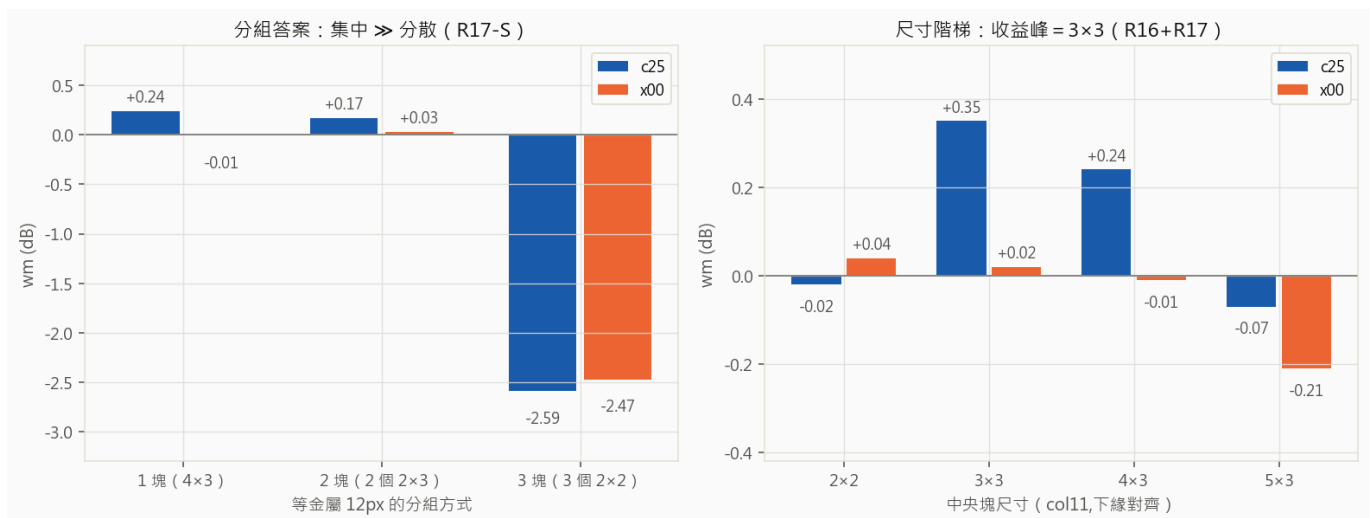


圖 5 : R17-S 臂順帶回答了使用者的分組問題：等金屬 12px , 集中一大塊 (+0.24) >> 拆兩塊 (+0.17) >> 拆三小塊 (-2.59 , 災難級) ; 中央塊尺寸峰在 3×3 (+0.35) , 大了單調衰減。中央帶金屬要集中、要 3×3 ——這兩條直接進 generator 先驗。

7. 現任冠軍榜 (全公證 ; 詳見 docs/champions.md)

頭銜	id	數字	出身
🏆 margin 王	a024	+0.35 / rad +0.12 / oob 10.72 (3/3)	R16 收益圖唯一正點
🏭 製造首選	x00	+0.19 / +0.19 (缺陷存活 72%)	R11 wide ; R12 bakeoff 定案
🌐 帶外王	c18_sm	oob 9.04 (+0.07 / +0.32)	R10 SM 導引 ; 跨店雙響應
📡 rad 王	a15_k4	rad +0.56 (+0.03)	R10 盲掃
⚖️ 平衡王	g16	+0.21 / rad +0.49	R15 GA 臂
🎯 帶內紀錄	g14	+0.40 (rad -0.39 = 非三標)	R15 ; rad 兇手已鎖定 (g3)

另有三筆單次紀錄級待公證 (R19 搭載) : cc_c25_r6s2_r9s3 wm +0.36 (rad -0.22) 、 cc_x00_r5s2_r8s3 +0.21/oob 9.82 (三標內帶外次佳平衡) 、 cc_c25_r6s2_r9s2 rad +0.62 (rad 王挑戰者) 。

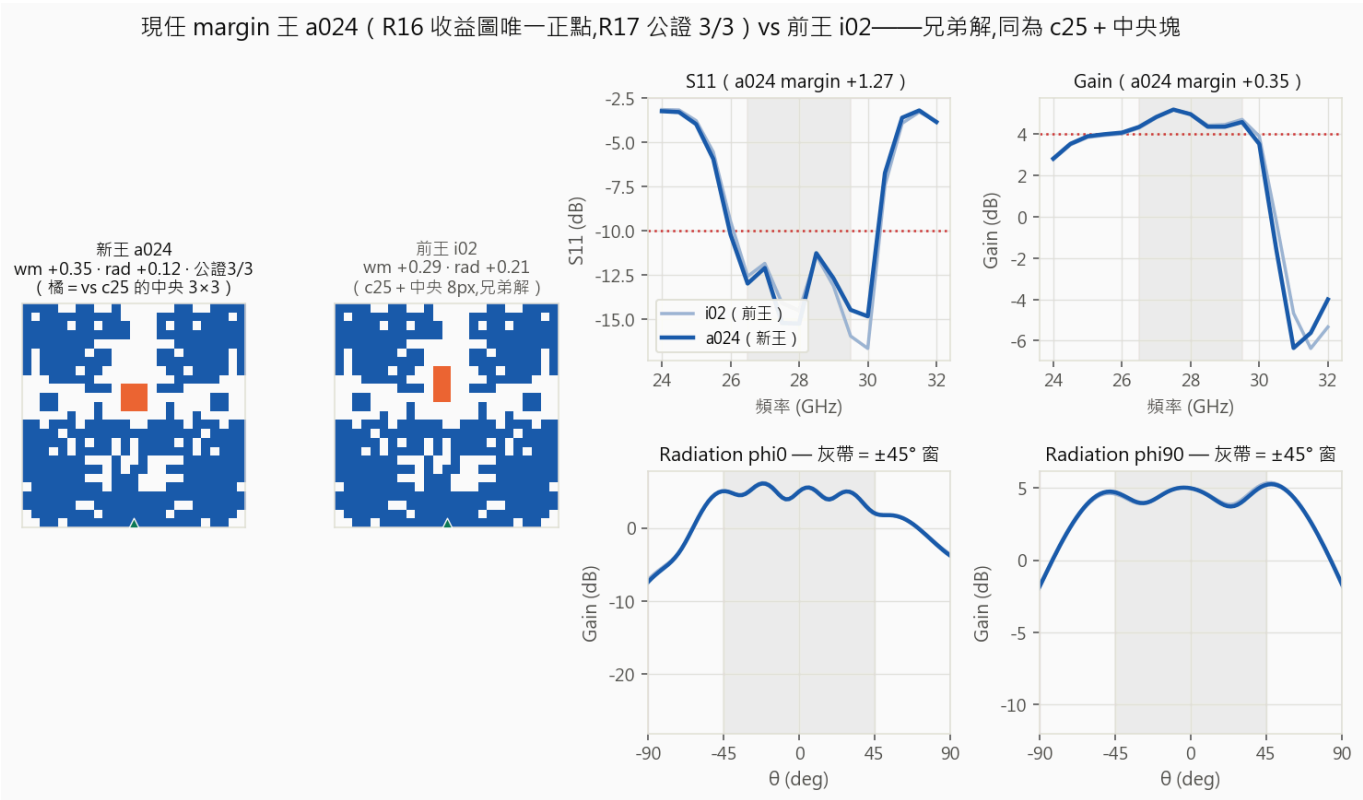


圖 6 : 新王 a024 對前王 i02——兄弟解 (同為 c25 子代) , 差別只在中央塊的形狀 (3×3 對 2×4) , margin +0.35 對 +0.29 。中央帶幾個像素的形狀差 0.06dB margin = 這個空間後期優化的解析度 。

8. 量測誠信體系 (本專案的地基)

- 公證鐵則 (紀錄級一律重複量測) : R10 起累計攔截兩次假象——w17 「+0.48」 (實為 -0.06) 、 b20 「+0.32」 (實為 -0.19 , R18) 。反向亦然 : R12 crown 起 20+ 候選公證零假象 , 且全部重複 bit 級一致 = 制度成熟、模擬決定性成立 。

- **查重制度** (check-dup · 2026-07-07 起) : 批內 + 全歷史 (27 個輸入夾) 交叉 · 發車前必跑 ; 蓄意重複 (公證) 豁免 · R17 起零重複發車。
- **雜訊地板 ≈ 0** : s05 $\times$ 41 次跨機重複 bit 級一致 ; 掃頻交叉驗證 9/9 。
- **誠實記錄反例** : SM v4 作戰區飽和 (資料翻倍不動) 、知情臂輸隨機、低側救援全滅—— negative result 一律照判準收檔，不救不藏。

9. 下一步：模型線 (觸發已成立)

使用者預註冊的觸發條件 (R17/R18 收檔判死低側) 已命中。路線：① **SM v5 重錨**——CLEAN_STORES 補進 R17/R18 全部 79 筆 (低側 Pareto 全譜 = 模型最缺的新區域覆蓋) · held-out 專驗新區域的 oob/lo 排序；② **rad head 盤點**——張力拓撲是 (wm + 低側) $\leftrightarrow$ rad · 模型線最缺的是 rad 預測器；③ **GA over 組件-算子空間** (非像素) ——基因 = 錨點 $\times$ 算子序列 · fitness = 字典序 (wm/rad 硬約束 + 帶外目標) · R15 的 GA 架子直接改。理由：R16 的配對正交互證明這個空間的非線性耦合正是手工先驗抓不到、模型抓得到的部分。

製圖： `script/figs/report_r1r18.py` (決定性可重跑) ；數字全數對 `docs/Log/round-*.md` 與公證紀錄核對。
本篇 PDF 由 `docs/report/build_pdf.py progress-r1-r18` 產生。